

袁怀旺

18818251835|yuanhuaiwang@126.com

上海

专业技能

- * K8s 社区Contributor、FFA 2024 云原生讲师
- * 专注 Kubernetes、Docker、CI/CD、监控告警、容量管理、混沌工程等领域
- * 熟练掌握 Go/Python 及相应框架
- * 深入掌握 Kubelet、ControllerManager、ApiServer、Scheduler 等组件原理和开发
- * 熟练掌握yarn/k8s调度，熟悉spark/flink，有 大数据、机器学习调度和大规模集群管理实战
- * 组建/管理过10人左右的研发团队

工作经历

- 2021.07-至今

美团

技术专家(L8)

工作描述：
1.负责AI和大数据基础设施生命周期管理，包括集群管理、GPU资源管理、任务管理等
2.负责AI和大数据资源编排，包括GPU资源调度、弹性资源编排、大数据SLA保障等
3.负责AI和大数据任务管理，通过优化组件性能保证GPU和近离线任务稳定运行
4.负责大规模集群管理和建设，优化集群性能和吞吐，提升集群承载规模
5.负责组内新人指导和培训、项目管理和效率提升
- 2017.07-2021.06

拼多多

资深工程师

年度优秀员工
工作描述：
1.负责 kubernetes 集群管理和运营，推进 10K 级规模集群，主导组件二次开发和内部整合
2.负责集群核心组件稳定性、提升各种场景下集群性能
3.负责业务容量规划和成本优化、提升资源利用率
4.负责运维效能工具研发包括 CMDB、工单系统、发布系统等
业绩介绍：从 0-1 建立 devops 系统生态;支持万级规模集群应用；节约业务成本千万+
- 2017-03 – 2017-07

拍拍贷

小组负责人

季度考核 A
工作描述：
1.系统和业务运维流程建设
2.负责业务配置中心和告警收敛平台的设计和开发
业绩介绍：实现业务信息配置的平台化；实现告警通知自动化策略，统一告警源，避免漏告误告，告警数量减少 30%
- 2014-12 - 2017-03

携程

应用运维开发工程师

工作描述：
1.参与业务应用架构设计和评审
2.运维自动化部署工具、无人值守工具、容量压测工具核心研发
业绩介绍：实现应用虚拟机发布 5 分钟内完成，实现自动化软件更新和部署；为公司节约百万级别成本

项目经历

美团

1. 计算平台

资源调度：支持异构资源调度（不同卡型，不同规格，网卡适配），根据任务role调度资源（CPU和GPU），基于任务资源需求智能匹配资源池（两轮调度，聚集、均衡、整机池），支持网络拓扑感知调度（网络POD，TOR）；通过多级队列、弹性配额、资源超卖等，实现资源弹性调度；根据不同场景支持任务优先级、调度策略抢占，减少资源碎片，提升资源利用率

资源编排：根据配额和资源动态变化，结合资源预留，通过控制任务合理排队和挂起，实现SLA任务智能调度

故障自愈：自主发现集群故障（GPU、CPU、磁盘、网卡等），设计自愈策略自动诊断，及时修复正常，联动引擎Operator进行故障容错，保证集群资源在线率和业务稳定率

效率工具：通过自定义CRD+Controller的方式，支持jupyter/vscode等开发工具可视化操作，使用工作流编排，打通开发+测试+数据处理+训练流程，提升开发效率；采用mig和弹性伸缩，提升GPU资源利用效率

2. 数据平台

资源调度：自研离线调度，通过构建调度特征、调度缓存、近似全局最优、调度数据裁剪、归因优化等措施，提升调度吞吐至4k/s；通过画像建设，为调度系统提供智能决策，解决负载热点问题，在保障稳定性基础上提高资源效率

集群性能：优化apiserver，减少大规模下watch延迟和请求时延，减少端到端时延；优化controller-manager，增加异常恢复机制，减少节点不可用对业务的影响；优化apiserver和etcd参数，提升集群负载能力

资源效率：隔离系统组件和业务资源，保证集群稳定性；建设服务画像，刻画历史和实时负载数据，通过负载调度智能调度不同维度资源，协调超卖场景业务稳定和资源成本；在离线混部，与在线集群通过vk实现潮汐混部，节省资源成本X万核

3. 可观测体系

使用thanos+prometheus+minio架构实现监控系统读写分离，提高集群监控覆盖率和告警能力，多集群告警规则可视化；建设Pod Event事件系统，进行故障跟因分析

拼多多

k8s 大规模集群管理

1. 负责跟进Kubernetes社区改进并在公司内部落地，优化k8s系统组件（Apiserver, ControllerManager, Kubelet），支撑10k规模集群管理和运营，维护集群变更和升级

2. 集群压测：利用Clusterload压测框架对集群性能进行测试，并进行二次开发，探讨大规模集群性能临界点，发现各组件瓶颈

3. 资源隔离：利用Topologymanager和Cpumanager特性实现时延敏感性服务对cpu的隔离访问，减少因资源抢占对服务的抖动，改造kubelet上报服务numa和cpu分布信息，结合调度器策略和服务画像实现对cpu和内存的隔离需求，确保服务稳定（不跨numa访问cpu）和资源合理分配，为混部提供隔离支持

4. 自动化验证和迁移平台：负责验证和迁移平台设计，利用服务画像信息，通过灰度部署服务至验证环境（绑核节点、新机型节点-裸金属和AMD），结合监控数据验证其性能表现，设计迁移策略，使服务平滑迁移至目标集群

容量和成本管理

1. 容量评估：根据历史监控和压测数据，对业务不同级别服务设置不同利用率目标，根据服务画像，推荐服务合理规格和实例数量，提高资源利用率；

2. 资源预算系统：设计资源共享池、业务资源池，对业务屏蔽底层差异，根据业务预算匹配基础设施资源预算；设计业务预算系统，利用pod生命周期管理业务预算；

3. 集群运营：进行集群合并，机型打平和统一，减少服务下不同容器峰值利用率差异；制定不同策略定价推广小规格资源，减少资源碎片；

4. 服务画像：结合服务特性，设置不同服务Qos和资源画像（cpu型、内存型，是否超卖、是否绑核、绑Numa），为混部提供决策

5. 资源管理：通过定时启用二次调度策略，减少空闲节点数量，提高节点分配率；合理设置超卖比例，提高节点分配率；通过动态增减集群规模，提高集群资源分配率

资源效率工具研发

公司第一代CMDB、CI/CD、变更管理、运维平台等工具管理和研发

携程

1. 容量自动化压测：根据负载均衡权重调整，采用引流量至某一节点，获取节点的指标信息，为容量规划提供数据支撑，和容量组合作实现公司节约成本百万级别

2. 持续化交付：包括各种自动化处理；windows和Linux基础环境自动化安装，web环境自动化部署，监控动态匹配；下线自动完成集群拉出和流量检查，应用配置和基础环境配置信息删除、资源回收

3. 无人值守平台：支持服务器层面软件安装、升级和卸载，补丁自动更新，应用重启等，实现操作过程中无人值守

教育背景

上海理工大学	硕士	计算机技术	华为杯二等奖	2012.9-2015.4
德州学院	本科	电子通信	省优秀毕业生	2008.9-2012.7